

# Дифференциальные уравнения и динамические системы

## Лекции

Лектор Пилюгин С. Ю.

# Составители

координация проекта, техническая  
редакция, вёрстка

Роман Русинов  
[@RomanRusinov](#)

конспекты лекций

стили, идейный вдохновитель

Ярослав Власов  
[@yarovsla](#)

Роман Девятериков  
[@C0ntrolDev](#)

---

## Содержание

|   |                                                       |    |
|---|-------------------------------------------------------|----|
| 1 | Основные понятия. Задача Коши. Интеграл уравнения     | 2  |
| 2 | Полные дифференциалы. Системы. Теоремы Пеано и Пикара | 19 |

## Литература

1. В. И. Арнольд. *Обыкновенные дифференциальные уравнения*.
2. Ю. Н. Бибигов. *Общий курс обыкновенных дифференциальных уравнений*.
3. С. Ю. Пилюгин. *Пространства динамических систем*, 2008.

# Лекция 1

## 1. Основные понятия. Задача Коши. Интеграл уравнения

Всюду далее независимая переменная —  $x$  (позже  $t$ ), искомая функция —  $y(x)$  (позже  $x(t)$ ).

### 1.1. Дифференциальное уравнение и его решение

#### Определение

**Дифференциальное уравнение** — уравнение вида

$$F(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0,$$

где  $n$  — **порядок** дифференциального уравнения.

#### Пример : Второй закон Ньютона

Ускорение тела прямо пропорционально равнодействующей всех приложенных к нему сил и обратно пропорционально его массе. Если равнодействующая выражается через время, положение тела и его скорость, то

$$m\ddot{x} = f(t, x, \dot{x})$$

— дифференциальное уравнение второго порядка.

Далее рассматривается дифференциальное уравнение первого порядка, **разрешённое относительно производной**:

$$y' = f(x, y), \quad y' = \frac{dy}{dx}$$

$x$  — независимая переменная,  $y$  — искомая функция.

#### Замечание : Соглашения курса

Всюду далее  $f$  непрерывна:  $G \subset \mathbb{R}^2$  — область (открытое множество),  $f \in C(G)$ .

### Определение

Функция  $y : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$  называется **решением** на  $(a, b)$ , если

1.  $\exists y'(x)$  на  $(a, b)$ ;
2.  $(x, y(x)) \in G \quad \forall x \in (a, b)$ ;
3.  $y'(x) = f(x, y(x))$  на  $(a, b)$ .

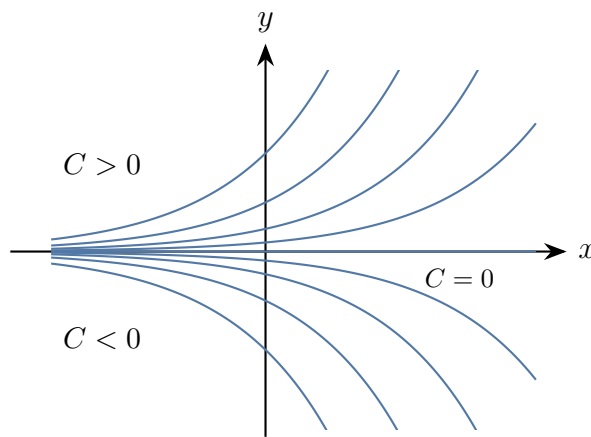
График решения называется **интегральной кривой**.

### Пример : Семейство экспонент

$y' = ky, k > 0, G = \mathbb{R}^2$ . Тогда

$$\forall C \in \mathbb{R}: \quad y(x) = Ce^{kx}$$

— решение на любом интервале  $(a, b)$ : семейство этих решений изображено на рис. 1.1.



**Рис. 1.1:** Семейство интегральных кривых  $y = Ce^{kx}$  уравнения  $y' = ky$  при  $k > 0$ .

### Замечание : Другие постановки

Помимо поиска всех решений встречаются задачи об ограниченных решениях, о периодических решениях и т. д.

## 1.2. Задача Коши

### Определение

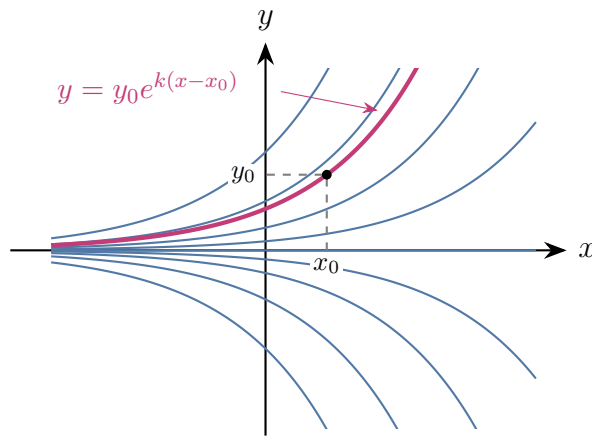
Пусть фиксирована точка  $(x_0, y_0) \in G$ . Функция  $y(x)$  — **решение задачи Коши** с начальными данными  $(x_0, y_0)$ , если

1.  $y(x)$  — решение на некотором  $(a, b) \ni x_0$ ;
2.  $y(x_0) = y_0$ .

### Пример : Задача Коши для $y' = ky$

Для  $y' = ky$  и точки  $(x_0, y_0)$  решением задачи Коши (рис. 1.2) будет

$$y(x) = y_0 e^{k(x-x_0)}.$$



**Рис. 1.2:** Начальное условие  $y(x_0) = y_0$  выделяет из семейства  $y = C e^{kx}$  (синие) ровно одну интегральную кривую (фиолетовая): константа определяется однозначно,  $C = y_0 e^{-kx_0}$ , и решение задачи Коши имеет вид  $y(x) = y_0 e^{k(x-x_0)}$ .

### 1.3. Единственность

#### Определение

Точка  $(x_0, y_0) \in G$  — **точка единственности**, если для любых решений  $y_1(x)$ ,  $y_2(x)$  задачи Коши с начальными данными  $(x_0, y_0)$

$$\exists (\alpha, \beta) \ni x_0: \quad y_1(x) \equiv y_2(x), \quad x \in (\alpha, \beta).$$

#### Пример : Нарушение единственности

$y' = 3\sqrt[3]{y^2}$ ,  $f \in C(\mathbb{R}^2)$ , начальная точка  $(0, 0)$ .

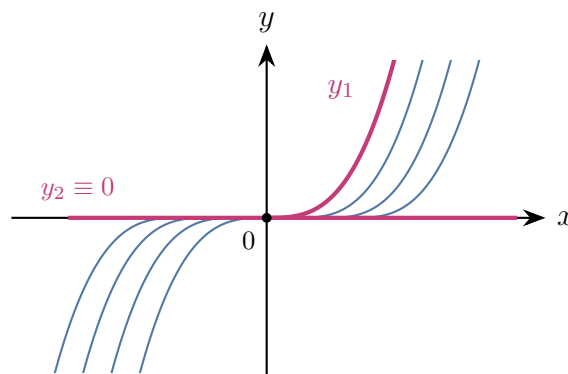
Первое решение:

$$y_1(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ x^3, & x \geq 0. \end{cases}$$

При  $x \geq 0$  действительно  $y_1' = 3x^2 = 3\sqrt[3]{x^6}$ .

Второе решение:  $y_2(x) \equiv 0$ ,  $x \in \mathbb{R}$ .

Значит,  $(0, 0)$  — **не точка единственности** (рис. 1.3).



**Рис. 1.3:** Через точку  $(0, 0)$  проходит бесконечно много решений уравнения  $y' = 3\sqrt[3]{y^2}$ , в том числе решение  $y_2 \equiv 0$  и решение  $y_1$  (равное  $x^3$  при  $x \geq 0$ ). Поскольку  $\forall \varepsilon > 0 : x^3 \neq 0$  на интервале  $(0, \varepsilon)$ ,  $y_1$  и  $y_2$  не совпадают ни в какой окрестности точки  $0$ .

## 1.4. Две основные теоремы (без доказательства)

### Теорема 1.1: Существование

Пусть  $y' = f(x, y)$ ,  $f \in C(G)$ . Тогда

$$\forall (x_0, y_0) \in G \quad \exists \text{ решение задачи Коши}$$

с начальными данными  $(x_0, y_0)$ .

### Теорема 1.2: Единственность

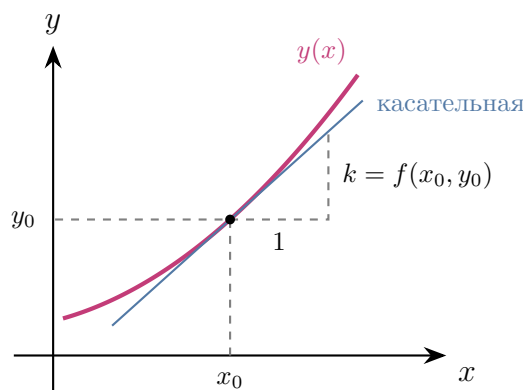
Пусть  $y' = f(x, y)$ , причём  $f, \frac{\partial f}{\partial y} \in C(G)$ . Тогда всякая точка  $(x_0, y_0) \in G$  — точка единственности.

## 1.5. Поле направлений

Пусть  $y' = f(x, y)$ ,  $y(x)$  — решение на  $(a, b)$ ,  $x_0 \in (a, b)$ ,  $y_0 = y(x_0)$ . Тогда

$$y'(x_0) = f(x_0, y(x_0)) = f(x_0, y_0),$$

то есть  $y'(x_0)$  — угловой коэффициент касательной к интегральной кривой в точке  $x_0$ :  $k = f(x_0, y_0)$  (рис. 1.4).



**Рис. 1.4:** Угловым коэффициентом касательной к интегральной кривой в точке  $(x_0, y_0)$  равен  $f(x_0, y_0)$ : он определяется самим уравнением и не зависит от того, какое решение через эту точку проходит. Поэтому в каждой точке области  $G$  направление интегральной кривой известно заранее.

### Определение

(+)

**Поле направлений** уравнения  $y' = f(x, y)$  называется соответствие, сопоставляющее каждой точке  $(x, y) \in G$  прямую  $\ell(x, y)$ , проходящую через эту точку с угловым коэффициентом  $f(x, y)$ :

$$\ell(x, y) = \{(\xi, \eta) \in \mathbb{R}^2: \eta - y = f(x, y)(\xi - x)\}.$$

Изображают его, рисуя в точках  $(x, y)$  короткие штрихи с наклоном  $f(x, y)$  (рис. 1.5).

Говорят, что кривая **касается поля направлений** в точке  $(x_0, y_0)$ , если она имеет в этой точке касательную и эта касательная совпадает с  $\ell(x_0, y_0)$ .

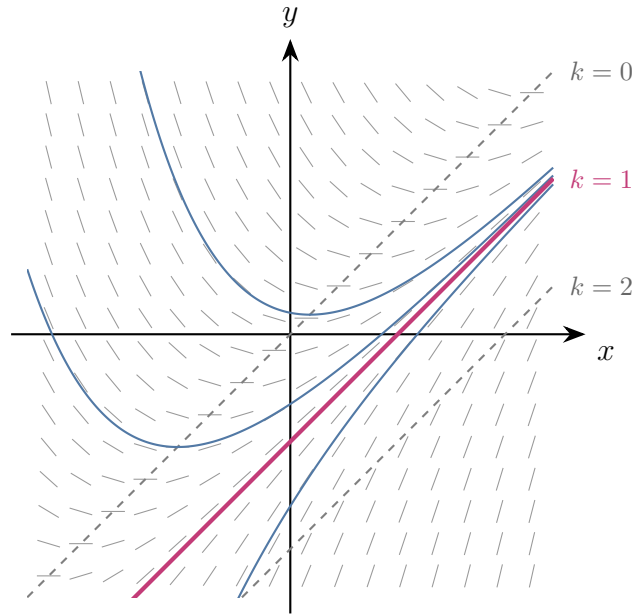
### Утверждение 1.1: Касание поля направлений

Интегральная кривая касается поля направлений в каждой своей точке.

### Определение

**Изоклиной** числа  $k$  называется множество

$$\{(x, y) \in G : f(x, y) = k\}.$$



**Рис. 1.5:** Поле направлений уравнения  $y' = x - y$ : в каждой точке отложен короткий штрих с угловым коэффициентом  $k = f(x, y)$ . Изоклины здесь — прямые  $y = x - k$  (пунктир), вдоль каждой из них все штрихи параллельны. Синие кривые  $y = x - 1 + Ce^{-x}$  — решения: в каждой своей точке они касаются поля. Изоклина  $k = 1$ , то есть прямая  $y = x - 1$  (фиолетовая), сама оказывается решением, и остальные интегральные кривые приближаются к ней при  $x \rightarrow +\infty$ .

## 1.6. Интегрируемые типы уравнений первого порядка

**Тип 1:**  $y' = f(x)$ ,  $f \in C(a, b)$

Из математического анализа: для любых  $(x_0, y_0)$ , где  $x_0 \in (a, b)$ ,

$$y(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(t) dt, \quad x_0, x \in (a, b).$$

**Тип 2:** уравнения с разделяющимися переменными — см. п. 1.9

Есть и другие типы; пока ограничимся этими двумя.

## 1.7. Интеграл уравнения

Пусть  $y' = f(x, y)$ ,  $f \in C(G)$ ,  $H \subset G$  — область.

## Определение

Функция  $u(x, y)$  — **интеграл** в  $H$ , если

1.  $u \in C^1(H, \mathbb{R})$ ;
2.  $\frac{\partial u}{\partial y} \neq 0$  в  $H$ ;
3. если  $y(x)$ ,  $x \in (a, b)$ , — решение и  $(x, y(x)) \in H \quad \forall x \in (a, b)$ , то  $u(x, y(x)) = \text{const}$  на  $(a, b)$ .

## Пример : Интеграл уравнения $y' = ky$

Пусть  $y' = ky$ ,  $G = \mathbb{R}^2$  (пример из п. 1.1). Положим

$$u(x, y) = y e^{-kx}, \quad H = G = \mathbb{R}^2.$$

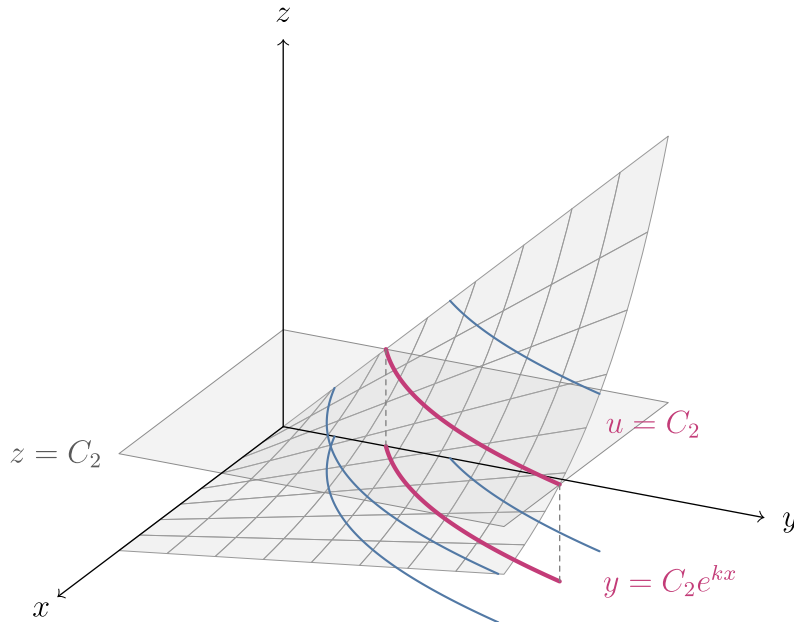
Проверим три пункта определения.

1.  $u \in C^1(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$  как произведение гладких функций.
2.  $\frac{\partial u}{\partial y}(x, y) = e^{-kx} \neq 0$  всюду в  $\mathbb{R}^2$ .
3. Пусть  $y(x)$  — произвольное решение на  $(a, b)$ . Тогда

$$\frac{d}{dx} [y(x) e^{-kx}] = y'(x) e^{-kx} - k y(x) e^{-kx} = (y'(x) - k y(x)) e^{-kx} = 0,$$

так как  $y' = ky$ . Значит  $u(x, y(x)) = \text{const}$  на  $(a, b)$ .

Таким образом,  $u$  — интеграл в  $\mathbb{R}^2$ , а общий интеграл имеет вид  $y e^{-kx} = C$ . Разрешая его относительно  $y$ , получаем уже известное семейство  $y = C e^{kx}$ .



**Рис. 1.6:** Интеграл  $u(x, y) = y e^{-kx}$  уравнения  $y' = ky$  как поверхность  $z = u(x, y)$ . Сечение поверхности горизонтальной плоскостью  $z = C$  даёт линию уровня интеграла; её проекция на плоскость  $Oxy$  (внизу) — в точности интегральная кривая  $y = C e^{kx}$ . Пункт 3 определения интеграла означает, что вдоль каждой такой кривой «высота»  $u$  не меняется, а константа  $C$  служит номером кривой в семействе.



(+)

### Замечание : Линии уровня интеграла

Рисунок 1.6 даёт удобный способ читать определение интеграла. Интеграл  $u$  — это функция двух переменных, то есть поверхность  $z = u(x, y)$  над областью  $H$ . Её **линией уровня** называется множество

$$L_C = \{(x, y) \in H : u(x, y) = C\},$$

то есть проекция на плоскость  $Oxy$  сечения поверхности горизонтальной плоскостью  $z = C$ .

В этих терминах пункт 3 определения интеграла читается так: график каждого решения целиком лежит в одной линии уровня.

Отсюда видно, почему функция от интеграла (утверждение 1.2) — снова интеграл: строго монотонная  $g$  меняет высоту поверхности, но не сами сечения, поэтому линии уровня  $g(u)$  совпадают с линиями уровня  $u$ .

### Утверждение 1.2: Функция от интеграла

Пусть  $u$  — интеграл в  $H$ , а  $g \in C^1(\Delta)$ ,  $g' \neq 0$  на  $\Delta$ , где  $\Delta$  — промежуток, содержащий  $u(H)$ . Тогда  $v = g(u)$  — тоже интеграл в  $H$ .

**Доказательство.** Проверим для  $v = g \circ u$  все три пункта определения интеграла.

**Шаг 1 (гладкость).** Так как  $u \in C^1(H)$  и  $g \in C^1(\Delta)$ ,

$$\frac{\partial v}{\partial x}(x, y) = g'(u(x, y)) \cdot \frac{\partial u}{\partial x}(x, y), \quad \frac{\partial v}{\partial y}(x, y) = g'(u(x, y)) \cdot \frac{\partial u}{\partial y}(x, y).$$

Функция  $g' \circ u$  непрерывна в  $H$  как композиция непрерывных, а  $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y} \in C(H)$ . Значит, обе частные производные  $v$  непрерывны в  $H$ , то есть  $v \in C^1(H, \mathbb{R})$ .

**Шаг 2 (невыврожденность).**

$$\frac{\partial v}{\partial y} = g'(u) \cdot \frac{\partial u}{\partial y} \neq 0 \quad \text{в } H.$$

Оба множителя не равны нулю во всех  $(x, y) \in H$ :  $g'(u) \neq 0$  по условию на  $g$ , а  $\frac{\partial u}{\partial y} \neq 0$  по определению интеграла.

**Шаг 3 (постоянство вдоль решений).** Пусть  $y(x)$ ,  $x \in (a, b)$ , — решение уравнения и  $(x, y(x)) \in H$  при всех  $x \in (a, b)$ . По пункту 3 определения для  $u$  найдётся  $C_0$  с  $u(x, y(x)) \equiv C_0$  на  $(a, b)$ . Тогда

$$v(x, y(x)) = g(u(x, y(x))) = g(C_0) = \text{const} \quad \text{на } (a, b).$$

Все три пункта выполнены, значит  $v = g(u)$  — интеграл в  $H$ . ■

### Утверждение 1.3: Необходимое и достаточное условие интеграла

Функция  $u$  является интегралом тогда и только тогда, когда

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x, y) + \frac{\partial u}{\partial y}(x, y) f(x, y) \equiv 0.$$

**Доказательство.** Всюду считаем выполненными пункты 1–2 определения интеграла:  $u \in C^1(H, \mathbb{R})$  и  $\frac{\partial u}{\partial y} \neq 0$  в  $H$ ; доказывается равносильность пункта 3 указанному тождеству.

**Шаг 1 (необходимость).** Пусть  $u$  — интеграл в  $H$ . Зафиксируем произвольную точку  $(x_0, y_0) \in H$ . Так как  $f \in C(G)$ , по теореме существования найдётся решение  $y(x)$  задачи Коши с начальными данными  $(x_0, y_0)$ , определённое на некотором интервале  $(a, b) \ni x_0$ .

Функция  $y$  непрерывна,  $y(x_0) = y_0$ , а  $H$  открыто, поэтому найдётся  $(\alpha, \beta) \subset (a, b)$ ,  $x_0 \in (\alpha, \beta)$ , для которого  $(x, y(x)) \in H$  при всех  $x \in (\alpha, \beta)$ ; сузим решение на этот интервал.

По пункту 3 определения  $u(x, y(x)) \equiv \text{const}$  на  $(\alpha, \beta)$ . Дифференцируя это тождество в точке  $x_0$  по правилу дифференцирования сложной функции и подставляя  $y'(x_0) = f(x_0, y_0)$ , получаем

$$0 = \frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) + \frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0) \cdot y'(x_0) = \frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) + \frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0) f(x_0, y_0).$$

Точка  $(x_0, y_0) \in H$  была произвольной, значит тождество выполнено во всём  $H$ .

**Шаг 2 (достаточность).** Пусть в  $H$  выполнено

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x, y) + \frac{\partial u}{\partial y}(x, y) f(x, y) \equiv 0.$$

Возьмём произвольное решение  $y(x)$ ,  $x \in (a, b)$ , график которого лежит в  $H$ , и положим

$$\varphi(x) = u(x, y(x)), \quad x \in (a, b).$$

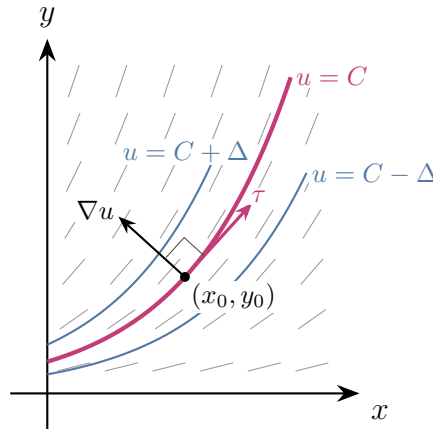
Функция  $u$  дифференцируема (как  $C^1$ ), функция  $y$  дифференцируема как решение, поэтому  $\varphi$  дифференцируема на  $(a, b)$  и

$$\varphi'(x) = \frac{\partial u}{\partial x}(x, y(x)) + \frac{\partial u}{\partial y}(x, y(x)) \cdot y'(x) = \frac{\partial u}{\partial x}(x, y(x)) + \frac{\partial u}{\partial y}(x, y(x)) f(x, y(x)) = 0,$$

где в предпоследнем равенстве использовано  $y'(x) = f(x, y(x))$ , а в последнем — тождество в точке  $(x, y(x)) \in H$ .

Итак,  $\varphi' \equiv 0$  на интервале  $(a, b)$ , и по следствию из теоремы Лагранжа  $\varphi \equiv \text{const}$  на  $(a, b)$ . Это и есть пункт 3 определения, поэтому  $u$  — интеграл в  $H$ . ■

Геометрически это тождество означает ортогональность градиента  $\nabla u$  направлению поля (рис. 1.7).



**Рис. 1.7:** Геометрический смысл условия утверждения 1.3. Вектор  $\tau = (1, f(x_0, y_0))$  задаёт направление поля (серые штрихи), а градиент  $\nabla u = (\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y})$  направлен поперёк линий уровня интеграла. Тождество  $\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} f \equiv 0$  — это в точности равенство  $\langle \nabla u, \tau \rangle = 0$ : двигаясь вдоль интегральной кривой, мы идём перпендикулярно градиенту, поэтому  $u$  не меняется.

**Замечание : Где используется непрерывность  $f$**

В шаге 1 теорема существования нужна по существу: определение интеграла говорит лишь о поведении  $u$  вдоль решений, а доказать тождество требуется в каждой точке  $H$ . Именно непрерывность  $f$  гарантирует, что через любую точку  $H$  проходит хотя бы одно решение.

## 1.8. Теорема об интеграле уравнения первого порядка

**Теорема 1.3: О неявной функции (напоминание)**

Пусть  $F \in C^1(H, \mathbb{R})$ ,  $(x_0, y_0) \in H$  и

1.  $F(x_0, y_0) = 0$ ;
2.  $\frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0) \neq 0$ .

Тогда существуют открытые  $I \ni x_0$ ,  $J \ni y_0$  и единственная  $z(x) \in C^1(I)$  с  $z(x_0) = y_0$ , причём для всех  $(x, y) \in I \times J$

$$F(x, y) = 0 \iff y = z(x).$$

**Теорема 1.4: Об интеграле**

Пусть  $u(x, y)$  — интеграл уравнения  $y' = f(x, y)$  в  $H \subset G$ . Тогда для любой точки  $(x_0, y_0) \in H$  существуют  $H_0 = I \times J$ ,  $x_0 \in I$ ,  $y_0 \in J$ , и  $Y \in C^1(I)$  такие, что

1.  $Y$  — решение задачи Коши с начальными данными  $(x_0, y_0)$ ;
2.  $\forall (x, y) \in H_0: u(x, y) = u(x_0, y_0) \iff y = Y(x)$ .

**Доказательство.** Положим  $F(x, y) = u(x, y) - u(x_0, y_0)$ . Тогда  $F \in C^1(H)$ ,  $F(x_0, y_0) = 0$  и  $\frac{\partial F}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial y} \neq 0$  в  $H$ .

**Шаг 1 (неявная функция).** По теореме о неявной функции существуют открытые  $I_0 \ni x_0$ ,  $J \ni y_0$  с  $I_0 \times J \subset H$  и единственная  $Y \in C^1(I_0)$ ,  $Y(x_0) = y_0$ , такие что

$$\forall (x, y) \in I_0 \times J: u(x, y) = u(x_0, y_0) \iff y = Y(x).$$

Это уже даёт пункт 2 заключения; остаётся проверить, что  $Y$  — решение.

**Шаг 2 (существование решения и сужение).** Так как  $f \in C(G)$ , по теореме существования найдётся решение  $y(x)$  задачи Коши с начальными данными  $(x_0, y_0)$ . Функция  $y$  непрерывна,  $y(x_0) = y_0 \in J$ , а  $J$  открыто, поэтому найдётся интервал  $I \ni x_0$ ,  $I \subset I_0$ , для которого  $y(x) \in J$  при всех  $x \in I$ . Сузим решение на  $I$ ; тогда его график лежит в  $I \times J \subset I_0 \times J$ .

**Шаг 3 (совпадение).** Так как  $u$  — интеграл, функция  $u(x, y(x))$  постоянна на  $I$ , а при  $x = x_0$  она равна  $u(x_0, y_0)$ ; значит  $u(x, y(x)) = u(x_0, y_0)$  на  $I$ . По эквивалентности шага 1 отсюда  $y(x) = Y(x)$  на  $I$ , то есть  $Y$  — решение задачи Коши с начальными данными  $(x_0, y_0)$  на  $I$ .

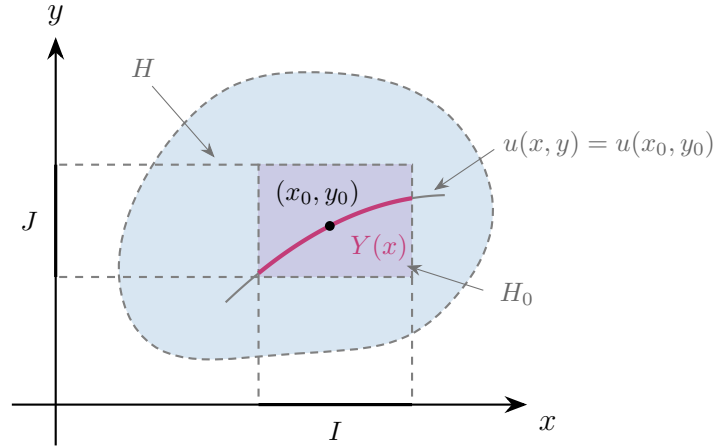
Полагая  $H_0 = I \times J$ , получаем оба пункта заключения. ■

**Следствие : Локальная единственность**

Всякая точка  $(x_0, y_0) \in H$  — точка единственности.

**Доказательство.** Пусть  $y_1, y_2$  — решения задачи Коши с начальными данными  $(x_0, y_0)$ . По непрерывности каждое из них на некотором интервале  $(\alpha, \beta) \ni x_0$  имеет график в  $H_0 = I \times J$ . Так как  $u$  — интеграл,  $u(x, y_i(x)) = u(x_0, y_0)$  на  $(\alpha, \beta)$ , и по пункту 2 теоремы  $y_i(x) = Y(x)$  при  $i = 1, 2$ . Значит  $y_1 \equiv y_2$  на  $(\alpha, \beta)$ . ■

Взаимное расположение области  $H$ , окрестности  $H_0$  и линии уровня показано на рис. 1.8.



**Рис. 1.8:** К теореме об интеграле. Интеграл  $u$  постоянен вдоль решений, поэтому график решения лежит на линии уровня  $u(x, y) = u(x_0, y_0)$  (серая кривая). Теорема о неявной функции делает это соответствие взаимно однозначным локально: в окрестности  $H_0 = I \times J$  точки  $(x_0, y_0)$  линия уровня в точности совпадает с графиком решения  $y = Y(x)$  задачи Коши (выделенный участок). Вне  $H_0$  уровень может содержать и другие ветви — поэтому и единственность, которую даёт следствие, локальная.

### Определение

Пусть  $u$  — интеграл уравнения  $y' = f(x, y)$  в  $H$ . Соотношение

$$u(x, y) = C, \quad C \in u(H),$$

называется **общим интегралом** уравнения в  $H$ .

### Пример : Общий интеграл: окружности

Пусть  $y' = -\frac{x}{y}$ ; здесь  $f$  непрерывна в области  $G = \{(x, y) : y \neq 0\}$ . Возьмём

$$u(x, y) = x^2 + y^2, \quad H = \{(x, y) : y > 0\}.$$

Тогда  $u \in C^1(H)$ ,  $\frac{\partial u}{\partial y} = 2y \neq 0$  в  $H$ , а для любого решения  $y(x)$

$$\frac{d}{dx} [x^2 + y(x)^2] = 2x + 2y(x)y'(x) = 2x + 2y(x) \cdot \left(-\frac{x}{y(x)}\right) = 0.$$

Значит  $u$  — интеграл в  $H$ , и общий интеграл — это семейство окружностей

$$x^2 + y^2 = C, \quad C > 0.$$

Решения получаются разрешением относительно  $y$ : в  $H$  это верхние полуокружности  $y = \sqrt{C - x^2}$ ,  $|x| < \sqrt{C}$ .

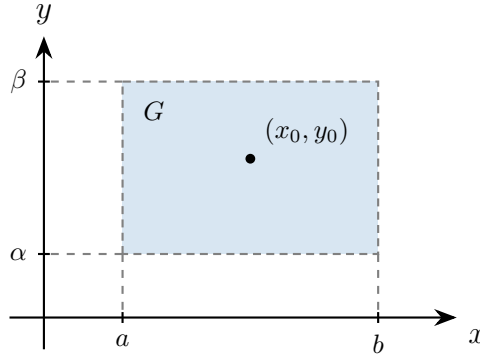
## 1.9. Уравнения с разделяющимися переменными

### Определение

Уравнением с разделяющимися переменными называется уравнение

$$y' = m(x) n(y), \quad (x, y) \in G, \quad G = (a, b) \times (\alpha, \beta)$$

(рис. 1.9).



**Рис. 1.9:** Область  $G = (a, b) \times (\alpha, \beta)$ , в которой рассматривается уравнение с разделяющимися переменными.

Фиксируем  $(x_0, y_0) \in G$ .

**Случай 1:**  $n(y_0) = 0$

Тогда  $y(x) \equiv y_0$  — решение на  $(a, b)$ : слева  $y'(x) \equiv 0$ , справа

$$m(x) n(y(x)) = m(x) n(y_0) = 0.$$

**Случай 2:**  $n(y) \neq 0$

Пусть  $J \subset (\alpha, \beta)$  — интервал, на котором  $n(y) \neq 0$  для всех  $y \in J$ . Пусть  $y(x)$  — решение на  $I$ , причём  $(x, y(x)) \in I \times J$ .

Тогда  $n(y(x)) \neq 0$  на  $I$ , и уравнение можно поделить:

$$\frac{y'(x)}{n(y(x))} = m(x).$$

Интегрируем от  $x_0$  до  $x$ :

$$\int_{x_0}^x \frac{y'(t)}{n(y(t))} dt = \int_{x_0}^x m(s) ds.$$

Замена  $y(t) = z$ ,  $y'(t) dt = dz$ :

$$\int_{y(x_0)}^{y(x)} \frac{dz}{n(z)} = \int_{x_0}^x m(s) ds.$$

Вводим первообразные

$$M(x) = \int m(x) dx \quad \text{на } (a, b), \quad N(y) = \int \frac{dy}{n(y)} \quad \text{на } J.$$

Получаем

$$N(y(x)) - N(y(x_0)) = M(x) - M(x_0).$$

## Интеграл уравнения с разделяющимися переменными

### Утверждение 1.4: Интеграл уравнения с разделяющимися переменными

Функция  $u(x, y) = N(y) - M(x)$  — интеграл уравнения  $y' = m(x)n(y)$  в  $(a, b) \times J$ .

#### Доказательство.

1.  $u \in C^1$  как разность первообразных непрерывных функций;
2.  $\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{1}{n(y)} \neq 0$  на  $J$ ;
3. вдоль решения  $u(x, y(x)) = N(y(x)) - M(x) = N(y(x_0)) - M(x_0) = \text{const.}$

■

#### Замечание : Проверка по критерию

То же самое видно из критерия утверждения 1.3:

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} f = -m(x) + \frac{1}{n(y)} m(x)n(y) \equiv 0.$$

## 1.10. Замены переменных

Пусть  $y' = f(x, y)$ .

#### Пример : $y' = f(\alpha x + \beta y)$

Пусть

$$y' = f(\alpha x + \beta y), \quad \alpha\beta \neq 0.$$

Замена  $z = \alpha x + \beta y$  даёт

$$\frac{dz}{dx} = \frac{d(\alpha x + \beta y)}{dx} = \alpha + \beta \frac{dy}{dx} = \alpha + \beta f(z)$$

— уравнение с разделяющимися переменными относительно  $z$ . Обратный переход:

$$y = \frac{z - \alpha x}{\beta}.$$

#### Пример : $y' = m(x)n(y)$

Замена  $z = N(y) = \int \frac{dy}{n(y)}$  там, где  $n(y) \neq 0$ . Пусть  $y(x)$  — решение, тогда

$$\frac{dz}{dx} = \frac{d}{dx} N(y(x)) = N'(y(x)) \cdot y'(x) = \frac{1}{n(y(x))} \cdot y'(x) = \frac{1}{n(y(x))} \cdot m(x)n(y(x)) = m(x).$$

Отсюда  $\frac{dz}{dx} = m(x)$ , то есть  $N(y) = M(x) + C$ .

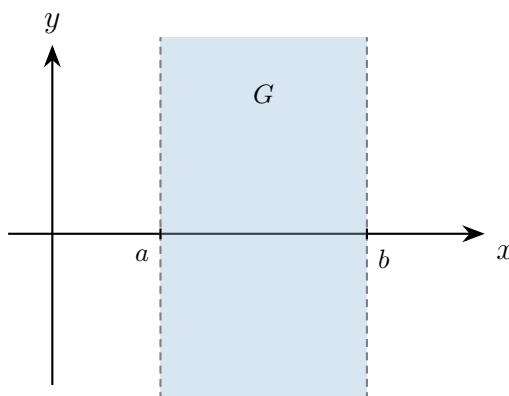
## 1.11. Линейное уравнение первого порядка

### Определение

**Линейным уравнением первого порядка** называется уравнение

$$y' = p(x)y + q(x), \quad p, q \in C(a, b),$$

рассматриваемое в полосе  $G = (a, b) \times \mathbb{R}$  (рис. 1.10).



**Рис. 1.10:** Полоса  $G = (a, b) \times \mathbb{R}$  — область, в которой рассматривается линейное уравнение.

Здесь  $f(x, y) = p(x)y + q(x)$ , причём

$$f \in C(G), \quad \frac{\partial f}{\partial y} = p(x) \in C(G),$$

поэтому по теоремам 1.1 и 1.2  $G$  — область существования и единственности.

### Однородное линейное уравнение

При  $q(x) \equiv 0$  уравнение

$$y' = p(x)y$$

является уравнением с разделяющимися переменными.

Есть решение  $y(x) \equiv 0$  на  $(a, b)$ .

Пусть  $y(x) > 0$ ,  $y(x_0) = y_0$ . Тогда

$$\int_{x_0}^x \frac{y'(t)}{y(t)} dt = \int_{x_0}^x p(s) ds,$$

$$\ln y(x) - \ln y(x_0) = \int_{x_0}^x p(s) ds,$$

$$y(x) = y(x_0) e^{\int_{x_0}^x p(s) ds}.$$

Аналогично для  $y(x) < 0$  (там  $\ln |y|$ ).

Множество всех решений:

$$y(x) = C e^{\int_{x_0}^x p(s) ds} = C e^{\int p(x) dx}.$$

**Замечание : Решение не меняет знак**

Если бы  $y(x_1) = 0$  в какой-то точке, то по теореме единственности  $y \equiv 0$ : через  $(x_1, 0)$  проходит нулевое решение.

**Неоднородное уравнение. Метод Лагранжа (вариация постоянной)**

Идея: делаем  $C = C(x)$ . Формально — замена, новая искомая функция  $v(x)$ :

$$y(x) = v(x) e^{\int p(x) dx}.$$

Тогда

$$y' = v' e^{\int p dx} + v p e^{\int p dx},$$

и, подставляя в уравнение,

$$v' e^{\int p dx} + v p e^{\int p dx} = p(x)y + q(x) = p(x) v e^{\int p dx} + q(x).$$

Слагаемые с  $v$  сокращаются:

$$v' e^{\int p dx} = q(x) \implies v' = q(x) e^{-\int p dx} \implies v = \int q(x) e^{-\int p(x) dx} dx.$$

Итого

$$y(x) = e^{\int p(x) dx} \left( \int q(x) e^{-\int p(x) dx} dx + C \right).$$

**Замечание : Одна и та же первообразная**

В обоих местах формулы берётся **одна и та же** первообразная  $\int p(x) dx$ .

Решение задачи Коши с начальными данными  $(x_0, y_0)$ :

$$y(x) = e^{\int_{x_0}^x p(t) dt} \left( y_0 + \int_{x_0}^x e^{-\int_{x_0}^s p(t) dt} q(s) ds \right).$$

## 1.12. Уравнения, сводящиеся к линейному

**Определение**

**Уравнением Бернулли** называется уравнение

$$y' = p(x)y + q(x)y^m.$$

Линейное при  $m = 0$  и  $m = 1$  — эти случаи исключаем.

Если  $m > 0$ , есть решение  $y \equiv 0$ . При  $m < 0$  решения  $y \equiv 0$  нет:  $y^m$  не определено при  $y = 0$ .

При  $y \neq 0$  делим на  $y^m$ :

$$\frac{y'}{y^m} = p(x)y^{1-m} + q(x).$$

Замена  $z = y^{1-m}$ :

$$z' = (1-m) y^{-m} y' = (1-m) \frac{y'}{y^m},$$



откуда

$$\frac{1}{1-m} z' = p(x)z + q(x)$$

— линейное уравнение относительно  $z$ .

### Пример : Логистическое уравнение

Уравнение

$$y' = y - y^2$$

— уравнение Бернулли с  $p \equiv 1$ ,  $q \equiv -1$ ,  $m = 2$ .

Стационарные решения:  $y \equiv 0$  (оно есть, так как  $m > 0$ ) и  $y \equiv 1$ .

При  $y \neq 0$  замена  $z = y^{1-m} = 1/y$  даёт

$$z' = -\frac{y'}{y^2} = -\frac{y - y^2}{y^2} = -\frac{1}{y} + 1 = 1 - z,$$

то есть линейное уравнение  $z' = -z + 1$  с решениями  $z(x) = 1 + Ce^{-x}$ . Возвращаясь к  $y$ :

$$y(x) = \frac{1}{1 + Ce^{-x}}.$$

Для задачи Коши с  $y(0) = y_0 \in (0, 1)$  получаем  $C = 1/y_0 - 1 > 0$ ; такое решение монотонно растёт от 0 к 1 — это логистическая кривая, а стационарные решения  $y \equiv 0$  и  $y \equiv 1$  ограничивают её сверху и снизу.

### Определение

**Специальным уравнением Риккати** называется уравнение

$$y' = ay^2 + bx^\alpha, \quad a, b \neq 0.$$

### Замечание : Даниил Бернулли

Уравнение интегрируется в элементарных функциях (в квадратурах) при

$$\alpha = \frac{-4k}{2k-1}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

### Замечание : Жозеф Лиувиль, 1841

Уравнение не интегрируется в элементарных функциях, если  $\alpha$  не является числом Бернулли и  $\alpha \neq -2$ .

### 1.13. Уравнения в симметричной форме (уравнение Пфаффа)

#### Определение

**Дифференциальной 1-формой** называется выражение

$$F = m(x, y) dx + n(x, y) dy, \quad m, n \in C^1(G), \quad m^2 + n^2 \neq 0 \text{ на } G.$$

Последнее условие означает, что коэффициенты нигде не обращаются в нуль одновременно.

#### Определение

Кривая  $\gamma(t) = (\gamma_1(t), \gamma_2(t))$ ,  $t \in (a, b)$ , называется **регулярной гладкой**, если существуют непрерывные  $\dot{\gamma}_1(t)$ ,  $\dot{\gamma}_2(t)$  и

$$(\dot{\gamma}_1(t))^2 + (\dot{\gamma}_2(t))^2 \neq 0.$$

#### Определение

Регулярная гладкая кривая  $\gamma(t) = (\gamma_1(t), \gamma_2(t))$ ,  $t \in (a, b)$ , называется **интегральной кривой формы  $F$** , если

$$m(\gamma(t)) \dot{\gamma}_1(t) + n(\gamma(t)) \dot{\gamma}_2(t) \equiv 0.$$

#### Определение

**Уравнением Пфаффа** называется соотношение  $F = 0$  — дифференциальное уравнение первого порядка в симметричной форме.

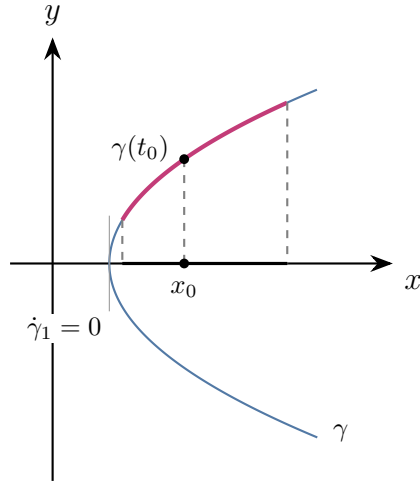
#### Связь с обыкновенным дифференциальным уравнением

**В одну сторону.** Пусть  $\gamma(t) = (\gamma_1(t), \gamma_2(t))$  — интегральная кривая формы  $F$ .

Фиксируем  $t_0 \in (a, b)$  такое, что  $\dot{\gamma}_1(t_0) \neq 0$ . По непрерывности  $\exists (\alpha, \beta) \ni t_0$ :  $\dot{\gamma}_1(t) \neq 0$  для всех  $t \in (\alpha, \beta)$  (рис. 1.11).

#### Замечание : Почему $n(\gamma(t)) \neq 0$

Тогда автоматически  $n(\gamma(t)) \neq 0$ : иначе из  $m\dot{\gamma}_1 + n\dot{\gamma}_2 = 0$  при  $n = 0$  следовало бы  $m\dot{\gamma}_1 = 0$ , то есть  $m = 0$ , что противоречит условию  $m^2 + n^2 \neq 0$ .



**Рис. 1.11:** Участок кривой  $\gamma$ , на котором  $\dot{\gamma}_1 \neq 0$  (выделен): там кривая однозначно проектируется на ось  $Ox$  и является графиком функции  $y(x)$ . В точке, где  $\dot{\gamma}_1 = 0$ , касательная вертикальна и такой записи нет — поэтому переход к уравнению  $y' = -m/n$  возможен лишь локально.

Положим  $x_0 = \gamma_1(t_0)$ . Существует обратная функция:

$$x = \gamma_1(t) \iff t = \gamma_1^{-1}(x).$$

Вводим  $y(x)$ :

$$y = \gamma_2(t) = \gamma_2(\gamma_1^{-1}(x)).$$

Тогда

$$\frac{dy}{dx} = \dot{\gamma}_2(t) \cdot \frac{d}{dx} \gamma_1^{-1}(x) = \dot{\gamma}_2(t) \cdot \frac{1}{\dot{\gamma}_1(\gamma_1^{-1}(x))} = \frac{\dot{\gamma}_2(t)}{\dot{\gamma}_1(t)} = -\frac{m(\gamma(t))}{n(\gamma(t))} = -\frac{m(x, y(x))}{n(x, y(x))}.$$

Значит  $y(x)$  — решение уравнения

$$y' = -\frac{m(x, y)}{n(x, y)}. \quad (1.1)$$

**Обратно.** Пусть  $y(x)$  — решение (1.1). Берём  $\gamma_1(t) = t$ ,  $\gamma_2(t) = y(t)$ . Тогда  $\dot{\gamma}_1 = 1 \neq 0$  (кривая регулярна) и

$$\dot{\gamma}_2 = \frac{dy}{dt} = \frac{dy}{dx} = -\frac{m(x, y)}{n(x, y)} = -\frac{m(\gamma(t))}{n(\gamma(t))},$$

то есть  $m(\gamma)\dot{\gamma}_1 + n(\gamma)\dot{\gamma}_2 \equiv 0$  — кривая  $\gamma$  интегральная для формы  $F$ .

#### Утверждение 1.5: Итог

Запись  $F = 0$  — это запись совокупности двух уравнений:

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{m}{n} \quad (\text{там, где } n \neq 0), \quad \frac{dx}{dy} = -\frac{n}{m} \quad (\text{там, где } m \neq 0).$$

### Замечание : Преимущество симметричной формы

Условие  $m^2 + n^2 \neq 0$  гарантирует, что в каждой точке работает хотя бы одно из этих уравнений. В этом и состоит преимущество симметричной формы: она не выделяет  $x$  и  $y$  и описывает кривые, которые в обычной форме  $y' = f(x, y)$  имеют вертикальные касательные.

### Пример : Окружности в симметричной форме

Рассмотрим форму

$$F = x dx + y dy, \quad G = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}.$$

Здесь  $m = x$ ,  $n = y$ , и условие  $m^2 + n^2 = x^2 + y^2 \neq 0$  выполнено во всей области  $G$ .

Кривая  $\gamma(t) = (R \cos t, R \sin t)$ ,  $R > 0$ , регулярна ( $\dot{\gamma}_1^2 + \dot{\gamma}_2^2 = R^2 \neq 0$ ) и

$$m(\gamma(t))\dot{\gamma}_1(t) + n(\gamma(t))\dot{\gamma}_2(t) = R \cos t \cdot (-R \sin t) + R \sin t \cdot R \cos t \equiv 0,$$

то есть каждая окружность  $x^2 + y^2 = R^2$  — интегральная кривая формы  $F$ .

Там, где  $y \neq 0$ , уравнение  $F = 0$  переходит в  $y' = -x/y$  — это уравнение из п. 1.7, и в полуплоскости  $y > 0$  оно даёт лишь верхние полуокружности. Симметричная форма описывает окружность целиком: в точках  $(\pm R, 0)$ , где касательная вертикальна, работает второе уравнение  $\frac{dx}{dy} = -\frac{y}{x}$ .

## Лекция 2

### 2. Полные дифференциалы. Системы. Теоремы Пеано и Пикара

#### 2.1. Уравнения в полных дифференциалах

Пусть  $F = m(x, y) dx + n(x, y) dy$ .

#### Определение

Форма  $F$  называется **точной**, если

$$\exists u(x, y) \in C^2(G): \quad F = \frac{\partial u}{\partial x} dx + \frac{\partial u}{\partial y} dy.$$

#### Определение

Уравнение  $F = 0$  с точной формой  $F$  называется **уравнением в полных дифференциалах**.

### Теорема 2.1: Точная форма даёт интеграл

Пусть  $F$  — точная форма. Тогда в окрестности любой точки  $(x_0, y_0) \in G$  функция  $u$  — интеграл уравнения

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{m}{n} \quad \text{или} \quad \frac{dx}{dy} = -\frac{n}{m}.$$

**Доказательство.** Пусть  $n(x_0, y_0) \neq 0$ ; тогда  $n(x, y) \neq 0$  в некоторой окрестности  $V$  точки  $(x_0, y_0)$ .

Пусть  $y(x)$  — решение уравнения  $y' = -\frac{m}{n}$  на  $(\alpha, \beta)$ , для которого  $(x, y(x)) \in V$  при  $x \in (\alpha, \beta)$ . Тогда

$$\frac{d}{dx}u(x, y(x)) = \frac{\partial u}{\partial x}(x, y(x)) + \frac{\partial u}{\partial y}(x, y(x)) y'(x) = m(x, y(x)) + n(x, y(x)) \cdot \left(-\frac{m}{n}(x, y(x))\right) \equiv 0.$$

■

### Условие точности формы

#### Утверждение 2.1: Необходимое условие точности

Если форма  $F$  точна, то  $m, n \in C^1$  и

$$\frac{\partial m}{\partial y} = \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x} = \frac{\partial n}{\partial x}. \quad (2.1)$$

#### Замечание : Когда условие достаточно

Условие (2.1) достаточно, если  $G$  — односвязная область.

### Частный случай: прямоугольник

Пусть  $G = (a, b) \times (\alpha, \beta)$  и  $(x_0, y_0) \in G$  (рис. 2.1).

Ищем  $u$  из условия  $\frac{\partial u}{\partial x} = m$ :

$$u = \int_{x_0}^x m(s, y) ds + \varphi(y), \quad \varphi \in C^1.$$

Тогда

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \int_{x_0}^x \frac{\partial m}{\partial y}(s, y) ds + \varphi'(y) = \int_{x_0}^x \frac{\partial n}{\partial x}(s, y) ds + \varphi'(y) = n(x, y) - n(x_0, y) + \varphi'(y),$$

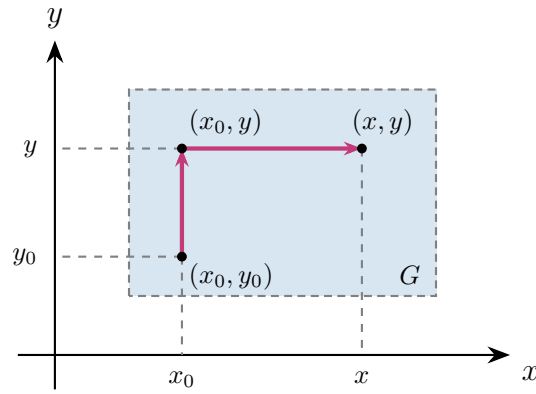
где во втором равенстве использовано (2.1).

Требуем, чтобы это выражение равнялось  $n(x, y)$ :

$$n(x, y) - n(x_0, y) + \varphi'(y) = n(x, y) \iff \varphi'(y) = n(x_0, y), \quad \varphi(y) = \int_{y_0}^y n(x_0, t) dt.$$

Итого

$$u(x, y) = \int_{x_0}^x m(s, y) ds + \int_{y_0}^y n(x_0, t) dt.$$



**Рис. 2.1:** Прямоугольная область  $G = (a, b) \times (\alpha, \beta)$  и путь интегрирования: сначала вдоль прямой  $x = x_0$  от  $y_0$  до  $y$ , затем по горизонтали до точки  $(x, y)$ . Первому участку отвечает слагаемое  $\int_{y_0}^y n(x_0, t) dt$ , второму —  $\int_{x_0}^x m(s, y) ds$ .

## Интегрирующий множитель

### Определение

Функция  $\mu(x, y) \in C^1$ ,  $\mu \neq 0$ , называется **интегрирующим множителем** формы  $F = m dx + n dy$ , если форма  $\mu F = \mu m dx + \mu n dy$  точна. По условию (2.1) это равносильно тождеству

$$\frac{\partial}{\partial y}(\mu m) \equiv \frac{\partial}{\partial x}(\mu n).$$

## 2.2. Системы дифференциальных уравнений

Пусть  $x_1(t), \dots, x_n(t)$  — искомые функции, а  $m_1, \dots, m_n$  — натуральные числа.

### Определение

**Системой, разрешённой относительно старших производных**, называется система

$$x_i^{(m_i)} = f_i(t, x_1, \dot{x}_1, \dots, x_1^{(m_1-1)}, \dots, x_n, \dot{x}_n, \dots, x_n^{(m_n-1)}), \quad i = 1, \dots, n.$$

Число  $m = m_1 + \dots + m_n$  называется **порядком** системы.

### Частные случаи

#### Определение

При  $m_1 = \dots = m_n = 1$  система называется **нормальной**:

$$\dot{x}_i = f_i(t, x_1, \dots, x_n), \quad i = 1, \dots, n.$$

При  $n = 1$  получается дифференциальное уравнение порядка  $m$ :

$$x^{(m)} = f(t, x, \dot{x}, \dots, x^{(m-1)}). \quad (2.2)$$

## Сведение уравнения порядка $m$ к нормальной системе

Вспомогательная система с искомыми функциями  $y_1, \dots, y_m$ :

$$\begin{cases} \dot{y}_1 = y_2, \\ \dot{y}_2 = y_3, \\ \vdots \\ \dot{y}_m = f(t, y_1, \dots, y_m). \end{cases} \quad (2.3)$$

### Утверждение 2.2: Соответствие решений

1. Если  $x(t)$  — решение (2.2), то  $y_1 = x$ ,  $y_2 = \dot{x}$ , ...,  $y_m = x^{(m-1)}$  — решение (2.3).
2. Если  $y_1(t), \dots, y_m(t)$  — решение (2.3), то  $x = y_1$  — решение (2.2), причём  $\dot{x} = y_2$ , ...,  $x^{(m-1)} = y_m$ .

## 2.3. Векторная запись

Дальше рассматриваются нормальные системы. Обозначения:

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n, \quad \dot{x} = \begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \vdots \\ \dot{x}_n \end{pmatrix}, \quad \int x(t) dt = \begin{pmatrix} \int x_1 dt \\ \vdots \\ \int x_n dt \end{pmatrix}.$$

Будем рассматривать норму  $|x| = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|$ .

### Утверждение 2.3: Оценка интеграла

$$\left| \int_a^b x(t) dt \right| \leq \left| \int_a^b |x(t)| dt \right|.$$

Полагая

$$f(t, x) = \begin{pmatrix} f_1(t, x_1, \dots, x_n) \\ \vdots \\ f_n(t, x_1, \dots, x_n) \end{pmatrix},$$

нормальную систему записывают в векторном виде

$$\dot{x} = f(t, x), \quad f \in C(G), \quad G \subset \mathbb{R}_{t,x}^{n+1}. \quad (2.4)$$

### Определение

Функция  $x: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}^n$  называется **решением** системы (2.4), если

1.  $\exists \dot{x}(t)$ ,  $t \in (a, b)$ ;
2.  $(t, x(t)) \in G$ ,  $t \in (a, b)$ ;
3.  $\dot{x}(t) \equiv f(t, x(t))$ ,  $t \in (a, b)$ .

### Определение

Пусть  $(t_0, x_0) \in G$ . Функция  $x(t)$  — **решение задачи Коши** с начальными данными  $(t_0, x_0)$ , если

1.  $x(t)$  — решение на некотором  $(a, b) \ni t_0$ ;
2.  $x(t_0) = x_0$ .

### Определение

Точка  $(t_0, x_0) \in G$  — **точка единственности**, если для любых решений  $x_1(t), x_2(t)$  задачи Коши с начальными данными  $(t_0, x_0)$

$$\exists (\alpha, \beta) \ni t_0: \quad x_1(t) \equiv x_2(t), \quad t \in (\alpha, \beta).$$

## 2.4. Теорема Пеано

### Теорема 2.2: Пеано

Пусть  $f \in C(G)$ . Тогда для любой точки  $(t_0, x_0) \in G$  существует решение задачи Коши с начальными данными  $(t_0, x_0)$ .

### Эквивалентное интегральное уравнение

$$x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(s, x(s)) \, ds. \quad (2.5)$$

### Определение

Функция  $x: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}^n$  — **решение уравнения (2.5)**, если

1.  $x \in C(a, b)$ ;
2.  $(t, x(t)) \in G, t \in (a, b)$ ;
3. равенство (2.5) выполнено на  $(a, b)$ .

### Лемма 2.1: Эквивалентность задачи Коши и интегрального уравнения

Функция  $x(t)$  — решение задачи Коши с начальными данными  $(t_0, x_0)$  на  $(a, b)$  тогда и только тогда, когда  $x(t)$  — решение уравнения (2.5) на  $(a, b)$ .

**Доказательство. Необходимость.** Пункты 1–2 определения решения задачи Коши дают пункты 1–2 определения решения (2.5). Далее,  $\dot{x}(t) = f(t, x(t))$  при  $t \in (a, b)$ ; интегрируя от  $t_0$  до  $t$ , получаем

$$\int_{t_0}^t \dot{x}(s) \, ds = \int_{t_0}^t f(s, x(s)) \, ds, \quad x(t) - x(t_0) = \int_{t_0}^t f(s, x(s)) \, ds,$$

а так как  $x(t_0) = x_0$ , это и есть (2.5).

**Достаточность.** Из  $x \in C(a, b)$  следует, что  $f(t, x(t))$  непрерывна на  $(a, b)$ , поэтому интеграл  $\int_{t_0}^t f(s, x(s)) \, ds$  принадлежит  $C^1(a, b)$  — это пункт 1 определения решения. Пункт



2 совпадает с пунктом 2 определения решения (2.5). Дифференцируя (2.5), получаем  $\dot{x}(t) = f(t, x(t))$ , а подстановка  $t = t_0$  даёт  $x(t_0) = x_0$ . ■

## Промежуток Пеано

### Определение

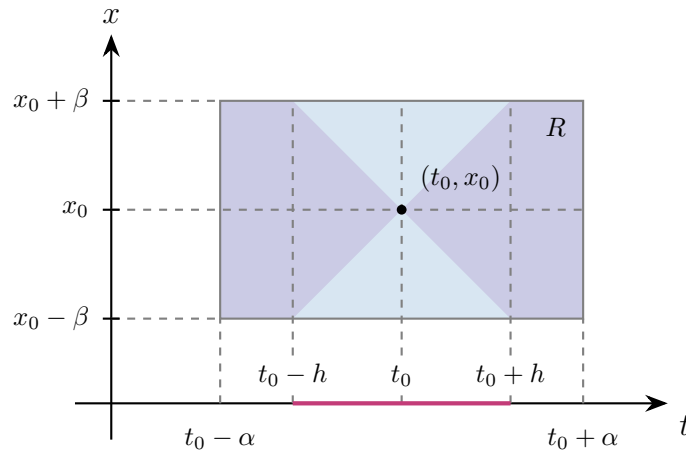
Пусть  $\alpha, \beta > 0$  таковы, что

$$R = \{(t, x) : |t - t_0| \leq \alpha, |x - x_0| \leq \beta\} \subset G,$$

и пусть  $M > 0$  таково, что  $|f(t, x)| \leq M$  в  $R$ . Положим

$$h = \min\left(\alpha, \frac{\beta}{M}\right).$$

Отрезок  $[t_0 - h, t_0 + h]$  называется **промежутком Пеано** (рис. 2.2).



**Рис. 2.2:** Прямоугольник  $R$  (голубой) и конус  $|x - x_0| \leq M|t - t_0|$  (фиолетовый): график решения не может выйти из конуса, потому что  $|\dot{x}| \leq M$ . Конус покидает  $R$  через верхнюю и нижнюю стороны при  $|t - t_0| = \beta/M$ , поэтому длина промежутка Пеано (выделенный отрезок на оси  $t$ ) равна  $h = \min(\alpha, \beta/M)$ .

### Утверждение 2.4: Существование решения интегрального уравнения

Существует решение уравнения (2.5) на промежутке  $[t_0, t_0 + h]$ .

## Ломанные Эйлера

Фиксируем натуральное  $N$  и положим

$$t_k = t_0 + \frac{k}{N} h, \quad k = 0, \dots, N.$$

**Ломаная Эйлера**  $g(t) = g_N(t)$  строится по звеньям (рис. 2.3). При  $t \in [t_0, t_1]$

$$g(t) = x_0 + f(t_0, x_0)(t - t_0),$$

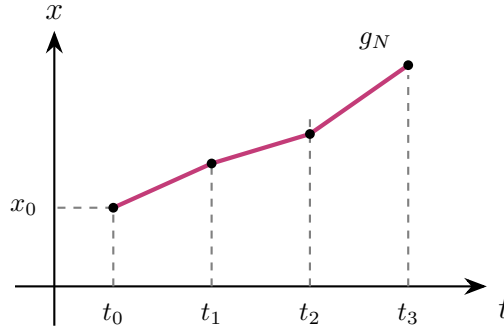
а если  $k < N$  и  $(t_k, g(t_k)) \in G$ , то

$$g(t) = g(t_k) + f(t_k, g(t_k))(t - t_k), \quad t \in [t_k, t_{k+1}].$$

Производная в узлах определяется равенствами

$$\dot{g}(t_0) = f(t_0, x_0), \quad \dot{g}(t_k) = f(t_k, g(t_k)) \quad \text{при } k > 0,$$

если  $g$  определена на  $[t_k, t_{k+1}]$ .



**Рис. 2.3:** Ломаная Эйлера: на каждом отрезке  $[t_k, t_{k+1}]$  она идёт по прямой с угловым коэффициентом  $f(t_k, g(t_k))$ , вычисленным в левом конце отрезка. Узлы делят промежуток Пеано на  $N$  равных частей длины  $h/N$ .

### Лемма 2.2: Свойства ломаной Эйлера

Для всех  $k = 1, \dots, N$ :

1.  $g(t)$  определена на  $[t_0, t_k]$ ;
2.  $|g(t) - x_0| \leq M |t - t_0|$  на  $[t_0, t_k]$ ;
3.  $g(t) = x_0 + \int_{t_0}^t \dot{g}(s) ds$  на  $[t_0, t_k]$ .

**Доказательство.** Индукция по  $k$ ; при  $k = 1$  все три пункта очевидны. Пусть они верны на  $[t_0, t_k]$ ; докажем их на  $[t_0, t_{k+1}]$ . Обозначим  $g_k = g(t_k)$ .

**Пункт 1.** Так как  $t_k - t_0 \leq h \leq \alpha$  и

$$|g_k - x_0| \leq M |t_k - t_0| \leq Mh \leq \beta,$$

точка  $(t_k, g_k)$  лежит в  $R \subset G$ . Значит,  $f(t_k, g_k)$  определена,  $|f(t_k, g_k)| \leq M$ , и  $g(t)$  определена на  $[t_k, t_{k+1}]$ .

**Пункт 2.** При  $t \in [t_k, t_{k+1}]$

$$|g(t) - x_0| \leq M(t - t_k) + M(t_k - t_0) = M(t - t_0).$$

**Пункт 3.** При  $t \in [t_k, t_{k+1}]$

$$g(t) = g(t_k) + f(t_k, g(t_k))(t - t_k) = x_0 + \int_{t_0}^{t_k} \dot{g}(s) ds + \int_{t_k}^t \dot{g}(s) ds = x_0 + \int_{t_0}^t \dot{g}(s) ds.$$

■

## Лемма Арцела — Асколи

### Определение

Последовательность  $g_N(t)$ ,  $N = 1, 2, \dots$ , на отрезке  $[a, b]$  называется **равномерно ограниченной**, если

$$\exists K: \quad |g_N(t)| \leq K, \quad t \in [a, b], \quad N = 1, 2, \dots,$$

и **равностепенно непрерывной**, если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: \quad t, t' \in [a, b], \quad |t - t'| \leq \delta \implies |g_N(t) - g_N(t')| \leq \varepsilon \quad \forall N.$$

### Лемма 2.3: Арцела — Асколи

Если последовательность  $\{g_N(t)\}$  равномерно ограничена и равностепенно непрерывна на  $[a, b]$ , то из неё можно выбрать равномерно сходящуюся подпоследовательность.

### Лемма 2.4: Ломаные Эйлера удовлетворяют условиям Арцела — Асколи

Последовательность ломаных Эйлера равномерно ограничена и равностепенно непрерывна на  $[t_0, t_0 + h]$ .

**Доказательство.** Для ломаных Эйлера  $|g_N(t) - x_0| \leq M(t - t_0) \leq Mh$ , откуда

$$|g_N(t)| \leq |x_0| + Mh,$$

то есть последовательность равномерно ограничена.

Пусть  $\varepsilon > 0$  и  $\delta = \frac{\varepsilon}{M}$ . Тогда для  $t, t' \in [t_0, t_0 + h]$  с  $|t - t'| \leq \delta$

$$|g_N(t) - g_N(t')| = \left| \int_t^{t'} \dot{g}_N(s) ds \right| \leq M |t - t'| \leq M\delta = \varepsilon.$$

■

## Предельная функция — решение интегрального уравнения

Считаем, что  $g_N(t) \rightrightarrows g(t)$  на  $[t_0, t_0 + h]$ .

### Утверждение 2.5: Предел ломаных Эйлера

Функция  $g(t)$  — решение уравнения (2.5) на  $[t_0, t_0 + h]$ .

**Пункт 1.** Все  $g_N \in C[t_0, t_0 + h]$ , поэтому и  $g \in C[t_0, t_0 + h]$ .

**Пункт 2.** Из  $(t, g_N(t)) \in R$  следует  $(t, g(t)) \in R \subset G$  при  $t \in [t_0, t_0 + h]$ .

**Пункт 3.** Запишем

$$g_N(t) = x_0 + \int_{t_0}^t \dot{g}_N(s) ds = x_0 + \underbrace{\int_{t_0}^t f(s, g_N(s)) ds}_{I_1} + \underbrace{\int_{t_0}^t [\dot{g}_N(s) - f(s, g_N(s))] ds}_{I_2}.$$

Так как  $f(t, g_N(t)) \rightrightarrows f(t, g(t))$  на  $[t_0, t_0 + h]$ , имеем  $I_1 \rightarrow \int_{t_0}^t f(s, g(s)) ds$ . Остаётся проверить, что  $I_2 \rightarrow 0$  при  $N \rightarrow \infty$ .

Фиксируем  $\varepsilon > 0$ . Функция  $f$  равномерно непрерывна на компакте  $R$ , поэтому существует  $\delta > 0$  такое, что

$$(t, x), (t', x') \in R, \quad |t - t'| \leq \delta, \quad |x - x'| \leq \delta \implies |f(t, x) - f(t', x')| \leq \varepsilon.$$

При больших  $N$  выполнено  $\frac{h}{N} < \delta$  и  $\frac{Mh}{N} < \delta$ , поэтому для  $s \in [t_k, t_{k+1})$

$$|s - t_k| < \delta, \quad |g_N(s) - g_N(t_k)| \leq M |s - t_k| \leq \frac{M}{N} h < \delta.$$

Но  $\dot{g}_N(s) = f(t_k, g_N(t_k))$  при  $s \in [t_k, t_{k+1})$ , значит  $|\dot{g}_N(s) - f(s, g_N(s))| < \varepsilon$  и  $|I_2| \leq \varepsilon h \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0$ .

Переходя в равенстве для  $g_N(t)$  к пределу, получаем

$$g(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(s, g(s)) ds, \quad t \in [t_0, t_0 + h],$$

то есть  $g$  — решение уравнения (2.5); вместе с леммой 2.1 это доказывает теорему 2.2.

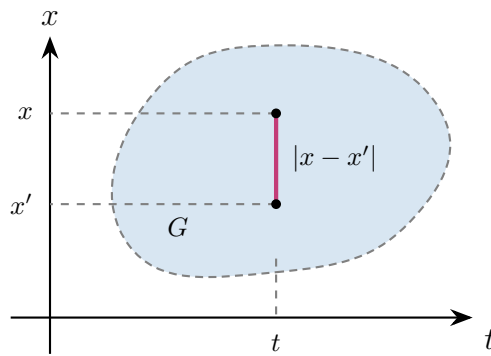
## 2.5. Условие Липшица

### Определение

Говорят, что  $f \in \text{Lip}_x(G)$ , если существует **константа Липшица**  $L \geq 0$  такая, что

$$\forall (t, x), (t, x') \in G \quad |f(t, x) - f(t, x')| \leq L |x - x'|$$

(рис. 2.4).



**Рис. 2.4:** Условие Липшица сравнивает значения  $f$  в точках с одной и той же первой координатой: приращение  $f$  по  $x$  оценивается через расстояние  $|x - x'|$  с одной константой  $L$  для всей области  $G$ .

### Определение

Говорят, что  $f \in \text{Lip}_{x, \text{loc}}(G)$ , если

$$\forall (t_0, x_0) \in G \quad \exists \text{ окрестность } \mathcal{U} \text{ точки } (t_0, x_0): \quad f \in \text{Lip}_x(\mathcal{U}).$$

### Определение

**Операторной нормой** матрицы  $A$  называется

$$\|A\| = \max_{|x|=1} |Ax|, \quad \text{откуда} \quad |Ax| \leq \|A\| \cdot |x| \quad \forall x.$$

**Матрица Якоби** отображения  $f$  по переменной  $x$  —

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \left( \frac{\partial f_i}{\partial x_j} \right), \quad i, j = 1, \dots, n.$$

### Лемма 2.5: Непрерывная матрица Якоби даёт локальное условие Липшица

Если  $\frac{\partial f}{\partial x} \in C(G)$ , то  $f \in \text{Lip}_{x,\text{loc}}(G)$ .

**Доказательство.** Пусть  $(t_0, x_0) \in G$  и  $\alpha, \beta > 0$  таковы, что

$$R = \{(t, x) : |t - t_0| \leq \alpha, |x - x_0| \leq \beta\} \subset G.$$

Из  $\frac{\partial f}{\partial x} \in C(G)$  следует, что найдётся  $L \geq 0$  с  $\left\| \frac{\partial f}{\partial x} \right\| \leq L$  в  $R$ .

Положим  $g(s) = f(t, sx + (1-s)x')$ ,  $s \in [0, 1]$ . Тогда

$$f(t, x) - f(t, x') = g(1) - g(0) = \int_0^1 \frac{\partial g}{\partial s}(s) ds = \int_0^1 \frac{\partial f}{\partial x}(t, sx + (1-s)x') \cdot (x - x') ds,$$

откуда

$$|f(t, x) - f(t, x')| \leq \left| \int_0^1 \left\| \frac{\partial f}{\partial x} \right\| \cdot |x - x'| ds \right| \leq L |x - x'|.$$

■

### Лемма 2.6: Условие Липшица на компакте

Пусть  $f \in C(G)$ ,  $f \in \text{Lip}_{x,\text{loc}}(G)$  и  $K \subset G$  — компакт. Тогда  $f \in \text{Lip}_x(K)$ .

**Доказательство.** Пусть это не так. Тогда для любого  $L_n > 0$  найдутся точки  $(t_n, x_n), (t_n, x'_n) \in K$ ,  $n = 1, 2, \dots$ , с

$$|f(t_n, x_n) - f(t_n, x'_n)| > L_n |x_n - x'_n|. \quad (2.6)$$

Возьмём  $L_n \rightarrow \infty$  при  $n \rightarrow \infty$ . Выберем сходящуюся подпоследовательность (пусть это сама  $(t_n, x_n)$ ):  $(t_n, x_n) \rightarrow (t_0, x_0) \in K$ , а из неё — подпоследовательность с  $(t_n, x'_n) \rightarrow (t_0, x'_0) \in K$ .

**Случай 1:**  $x_0 = x'_0$ . У точки  $(t_0, x_0) = (t_0, x'_0)$  есть окрестность  $\mathcal{U}$ , в которой  $f \in \text{Lip}_x(\mathcal{U})$ , то есть существует  $L$  с

$$|f(t, x) - f(t, x')| \leq L |x - x'| \quad \text{для } (t, x), (t, x') \in \mathcal{U}.$$

При больших  $n$  обе точки лежат в  $\mathcal{U}$  — противоречие с (2.6).

**Случай 2:**  $x_0 \neq x'_0$ . Рассмотрим

$$g(t, x, y) = \frac{|f(t, x) - f(t, y)|}{|x - y|}.$$

Функция  $g$  непрерывна в окрестности точки  $(t_0, x_0, x'_0)$ , а потому ограничена в некоторой окрестности  $\mathcal{U}$ : существует  $L > 0$  с

$$|f(t_n, x_n) - f(t_n, x'_n)| \leq L |x_n - x'_n| \quad \text{при больших } n,$$

что снова противоречит (2.6). ■

## 2.6. Лемма Гронуолла

### Лемма 2.7: Гронуолла

Пусть  $\varphi(t) \geq 0$ ,  $\varphi \in C(a, b)$ ,  $t_0 \in (a, b)$  и  $\lambda, \mu \geq 0$ , причём

$$\varphi(t) \leq \lambda + \mu \left| \int_{t_0}^t \varphi(s) ds \right|, \quad t \in (a, b).$$

Тогда

$$\varphi(t) \leq \lambda e^{\mu|t-t_0|}, \quad t \in (a, b).$$

**Доказательство.** Разберём случай  $t \geq t_0$ . Положим

$$\Phi(t) = \lambda + \mu \int_{t_0}^t \varphi(s) ds, \quad \text{так что} \quad \varphi(t) \leq \Phi(t).$$

Тогда  $\dot{\Phi}(t) = \mu\varphi(t) \leq \mu\Phi(t)$ , откуда

$$e^{-\mu(t-t_0)}\dot{\Phi} - \mu e^{-\mu(t-t_0)}\Phi \leq 0, \quad \frac{d}{dt} \left( e^{-\mu(t-t_0)}\Phi \right) \leq 0.$$

Значит, функция  $e^{-\mu(t-t_0)}\Phi(t)$  не возрастает, поэтому

$$e^{-\mu(t-t_0)}\Phi(t) \leq \Phi(t_0) = \lambda, \quad \varphi(t) \leq \Phi(t) \leq \lambda e^{\mu(t-t_0)}.$$

Случай  $t \leq t_0$  разбирается аналогично. ■

### Следствие : Нулевая оценка

При  $\lambda = 0$  из

$$0 \leq \varphi(t) \leq \mu \left| \int_{t_0}^t \varphi(s) ds \right|$$

следует  $\varphi(t) \equiv 0$ .

## 2.7. Теорема Пикара

### Теорема 2.3: Пикара

Пусть  $\dot{x} = f(t, x)$ , где  $f \in C(G)$  и  $f \in \text{Lip}_{x, \text{loc}}(G)$ . Тогда  $G$  — область существования и единственности.

### Существование: последовательные приближения Пикара

Пусть  $\alpha, \beta > 0$  таковы, что

$$R = \{(t, x) : |t - t_0| \leq \alpha, |x - x_0| \leq \beta\} \subset G,$$

и пусть  $|f(t, x)| \leq M$  в  $R$ ,  $h = \min(\alpha, \beta/M)$  — то же построение, что и на рис. 2.2, с промежутком Пеано  $[t_0 - h, t_0 + h]$ .

#### Последовательные приближения Пикара:

$$\varphi_0(t) \equiv x_0, \quad t \in [t_0 - h, t_0 + h],$$

$$\varphi_{k+1}(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(s, \varphi_k(s)) \, ds, \quad k \geq 0.$$

#### Лемма 2.8: Приближения определены и не выходят из $R$

Все функции  $\varphi_k(t)$  определены на  $[t_0 - h, t_0 + h]$ , причём

$$(t, \varphi_k(t)) \in R, \quad t \in [t_0 - h, t_0 + h].$$

**Доказательство.** При  $k = 0$  утверждение очевидно. Переход  $k \mapsto k + 1$ : из  $(t, \varphi_k(t)) \in R \subset G$  следует, что  $f(t, \varphi_k(t))$  определена при  $t \in [t_0 - h, t_0 + h]$ , и тогда

$$|\varphi_{k+1}(t) - x_0| \leq \left| \int_{t_0}^t f(s, \varphi_k(s)) \, ds \right| \leq M |t - t_0| \leq Mh \leq \beta.$$

■